Masterseminar Handbuch

Seminar Manual Version 2.0

Constructor-Theory Task Spaces for Protocell Systems

A Scientific Handbook for the Operationalization of Physical Information, Functional Meaning and Constructor-Theoretic Tasks in Simulated Protocell Systems

---

Part I

Scientific Foundations

Chapter 1

Motivation and Scientific Context

"Information is physical."

— Rolf Landauer

"The fundamental laws of physics should be expressed entirely in terms of which physical transformations are possible and which are impossible."

— David Deutsch

Kapitel 1 – Motivation und wissenschaftlicher Kontext

1.1 Motivation

Information gehört zu den zentralen Begriffen der modernen Wissenschaft. Sie erscheint in der Informatik, der Physik, der Biologie, der Kommunikationstechnik, der Kybernetik, der Systemtheorie und zunehmend auch in der Forschung zum Ursprung des Lebens. Dennoch wird der Begriff Information in diesen Disziplinen sehr unterschiedlich verwendet.

In der klassischen Informationstheorie nach Shannon beschreibt Information vor allem die statistische Unsicherheit einer Nachrichtenquelle. Diese Theorie ist außerordentlich erfolgreich, wenn es um Codierung, Übertragung, Kompression und Störsicherheit von Nachrichten geht. Sie beantwortet jedoch nicht die Frage, warum ein bestimmter physikalischer Zustand für ein System funktional relevant ist.

Für präbiotische Systeme ist genau diese Frage entscheidend.

Bevor es DNA, RNA, Enzyme oder genetische Regulation gab, konnten frühe physikalisch-chemische Systeme keine symbolischen Programme speichern und ausführen. Trotzdem konnten sie möglicherweise bereits stabile Strukturen bilden, Unterschiede aufrechterhalten, auf Störungen reagieren und bestimmte Transformationen wahrscheinlicher machen als andere.

Die zentrale wissenschaftliche Herausforderung lautet daher:

Wie kann aus physikalischer Dynamik eine erste Form von funktionaler Information entstehen?

Dieses Seminar-Handbuch verfolgt diese Frage am Beispiel simulierter Protozellencluster. Dabei wird angenommen, dass Protozellen nicht einfach isolierte Teilchen sind, sondern durch physikalische Wechselwirkungen, thermisches Rauschen, Kontaktbildung und Clusterstabilisierung in Makrozustände übergehen können. Diese Makrozustände können unter bestimmten Bedingungen langlebig, unterscheidbar und funktional wirksam werden.

Genau an dieser Stelle wird Constructor Theory relevant.

Constructor Theory fragt nicht primär:

Wie entwickelt sich ein Zustand zeitlich?

sondern:

Welche Transformationen sind physikalisch möglich, unmöglich oder nur unter bestimmten Bedingungen möglich?

Diese Verschiebung ist für die Protozellenforschung besonders nützlich. Denn frühe Protozellen besitzen keine intentionalen Ziele und keine genetisch codierten Programme. Sie können aber dennoch physikalische Tasks realisieren, zum Beispiel:

approach_binding: monomer_gas → dimer_family

cluster_stabilization: mixed_transition → tetra_family

recovery_maintenance: deformed_cluster → recovered_family

exchange_window: dimer_family → exchange_ready

Ein solcher Task ist mehr als ein beobachteter Zustandswechsel. Er besitzt ein Input-Attribut, ein Output-Attribut, ein physikalisch begründetes Zeitfenster, eine Stabilitätsbedingung und ein Erfolgskriterium.

Damit wird aus einer bloßen Zustandsfolge eine operational prüfbare Aussage über physikalische Möglichkeit.

Merksatz 1.1

Ein Zustand ist etwas, das beobachtet wird.
Ein Task ist etwas, das ein System unter definierten Bedingungen leisten kann.

Wissenschaftliche Leitidee

Information entsteht in diesem Manual nicht dadurch, dass wir einem Zustand ein Label geben. Information entsteht erst dann, wenn ein physikalischer Unterschied reproduzierbar unterscheidbar, stabil und in eine mögliche Transformation eingebunden ist.

Bedeutung entsteht noch später: Ein Zustand wird erst dann bedeutungstragend, wenn sein Vorliegen die Erfolgswahrscheinlichkeit eines Tasks systematisch verändert.

Arbeitsdefinition

Für dieses Seminar gilt:

Information = reproduzierbarer physikalischer Unterschied

Bedeutung = physikalischer Unterschied mit funktionaler Konsequenz

Task = operational definierte physikalische Transformation zwischen Attributen

Diese drei Begriffe bilden den roten Faden des gesamten Handbuchs.

Perfekt. Dann schreiben wir jetzt konsequent im Lehrbuchstil weiter. Ich werde den Stil jetzt **durchgängig beibehalten**, sodass der Text später ohne Nacharbeit in das DOCX übernommen werden kann.

1.2 Information als physikalisches Konzept

Der Begriff **Information** gehört zu den am häufigsten verwendeten Begriffen der modernen Wissenschaft. Gleichzeitig existieren nur wenige Begriffe, die in unterschiedlichen Disziplinen so verschieden interpretiert werden.

In der Informatik beschreibt Information häufig digitale Daten oder Symbole.

In der Nachrichtentechnik beschreibt sie die statistische Unsicherheit einer Nachrichtenquelle.

In der Molekularbiologie wird Information meist mit der genetischen Kodierung von DNA oder RNA gleichgesetzt.

In der Physik tritt Information häufig im Zusammenhang mit Entropie, Quantenmechanik oder Thermodynamik auf.

Obwohl diese Definitionen jeweils innerhalb ihrer Disziplinen erfolgreich sind, beantworten sie nicht die Frage, welche Rolle Information bereits **vor dem Entstehen biologischer Informationsspeicher** gespielt haben könnte.

Für die Untersuchung präbiotischer Systeme genügt es deshalb nicht, Information ausschließlich als Symbol oder Nachricht zu verstehen.

Stattdessen wird Information in diesem Seminar als **Eigenschaft physikalischer Systeme** betrachtet.

Diese Sichtweise folgt unmittelbar aus der Constructor Theory von David Deutsch und Chiara Marletto.

Die grundlegende Idee lautet:

Information ist keine abstrakte Eigenschaft mathematischer Objekte, sondern eine Eigenschaft physikalischer Systeme, die bestimmte Transformationen ermöglichen oder verhindern.

Damit verschiebt sich der Fokus von der Beschreibung eines Zustandes auf seine **physikalische Funktion**.

Beispiel 1.1 – Ein Dimer besitzt nicht automatisch Information

Angenommen, zwei Protozellen bilden kurzzeitig einen Dimer.

Allein die Beobachtung dieses Zustands genügt noch nicht, um ihn als Informationszustand zu interpretieren.

Erst wenn

- der Dimer reproduzierbar entsteht,
- eindeutig von anderen Makrozuständen unterschieden werden kann,
- über eine ausreichende Zeit stabil bleibt,
- und die Wahrscheinlichkeit weiterer physikalischer Tasks beeinflusst,

kann er als Träger physikalischer Information angesehen werden.

Wissenschaftliche Box 1.1

Warum Shannon allein nicht ausreicht

Die Shannon-Theorie beantwortet Fragen wie:

- Wie viele Bit können übertragen werden?
- Wie stark darf ein Kanal verrauscht sein?
- Wie groß ist die Entropie einer Nachrichtenquelle?

Sie beantwortet jedoch nicht:

- Warum entstehen stabile Cluster?
- Warum besitzen bestimmte Zustände funktionale Konsequenzen?
- Warum erleichtert ein Zustand die Ausführung späterer Transformationen?
- Warum existieren manche physikalischen Aufgaben überhaupt?

Diese Fragen bilden den Gegenstandsbereich der Constructor Theory.

Merksatz 1.2

Shannon beschreibt **Nachrichten**.

Constructor Theory beschreibt **physikalische Möglichkeiten**.

1.3 Von Zuständen zu Aufgaben

Die meisten physikalischen Theorien beschreiben Systeme durch ihre Zustände.

Ein Zustand beantwortet die Frage:

Wie sieht das System zu einem bestimmten Zeitpunkt aus?

Für die Analyse funktionaler Informationsverarbeitung genügt diese Beschreibung jedoch nicht.

Ein Protozellencluster ist nicht deshalb interessant, weil er existiert.

Er ist interessant, weil er **bestimmte Transformationen ermöglicht**.

Genau hier setzt Constructor Theory an.

Sie ersetzt die Frage

Welcher Zustand liegt vor?

durch die Frage

Welche Aufgabe kann dieses System ausführen?

Diese Änderung erscheint zunächst klein.

Tatsächlich handelt es sich jedoch um einen fundamentalen Perspektivwechsel.

Nicht mehr die Beschreibung eines Systems steht im Mittelpunkt.

Sondern seine **Fähigkeiten**.

Definition 1.1 – Task

Ein **Task** beschreibt eine wohldefinierte Transformation zwischen zwei Attributen eines physikalischen Substrats. Im Seminar wird ein Task durch folgende Komponenten definiert:

- Input-Attribut
- Output-Attribut
- Randbedingungen
- charakteristische Zeitskala
- Stabilitätskriterium

- Erfolgskriterium

Formal schreiben wir

$\mathcal{A} = \{ x \rightarrow y \}$

wobei

- **x** das Input-Attribut
- **y** das Output-Attribut

bezeichnet.

Eine Aufgabe (Task) ist also eine Menge zulässiger Transformationen

$\mathcal{A} = \{x_1 \rightarrow y_1, x_2 \rightarrow y_2, \ldots, x_n \rightarrow y_n\}$

wobei

- x_i Eingabeattribute,
- y_i Ausgabeattribute

des betrachteten Substrats darstellen.

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Zustandsübergängen besitzt ein Task stets

- einen definierten Input,
- einen definierten Output,
- ein Erfolgskriterium,
- Randbedingungen,
- und eine Aussage über seine physikalische Möglichkeit.

Beispiel 1.2 – Approach Binding

Task:

approach_binding

Transformation:

monomer_gas → dimer_family

Bedingungen:

- geeignetes Casimir-Lifshitz-Regime
- ausreichende Kontaktwahrscheinlichkeit
- Brownsche Diffusion

- stabile Bindung

Erfolg:

Ein stabiler Dimer entsteht innerhalb des physikalisch begründeten Zeitfensters und bleibt länger erhalten als die charakteristische Fluktuationsdauer.

Wichtig

Eine beobachtete Transition ist **nicht automatisch** ein Task.

Ein Task muss

- reproduzierbar,
- operational messbar,
- physikalisch begründet

sein.

Merksatz 1.3

Zustände beschreiben.

Tasks erklären.

1.4 Die wissenschaftliche Rolle der Constructor Theory

Die Constructor Theory wurde entwickelt, um fundamentale Naturgesetze nicht ausschließlich durch Bewegungsgleichungen zu beschreiben.

Stattdessen formuliert sie Physik als Menge

- möglicher

und

- unmöglicher

Transformationen.

Dadurch entsteht eine völlig neue Sichtweise auf Information.

Ein physikalischer Unterschied ist nicht deshalb relevant,

weil er beobachtet werden kann,

sondern weil er bestimmte Transformationen ermöglicht.

Diese Sichtweise besitzt für Protozellen mehrere Vorteile.

Erstens benötigt sie keine genetische Information.

Zweitens benötigt sie keine bewussten Akteure.

Drittens beschreibt sie funktionale Eigenschaften direkt auf physikalischer Ebene.

Damit eignet sie sich hervorragend zur Untersuchung früher präbiotischer Systeme.

Wissenschaftliche Box 1.2

Warum gerade Protozellen?

Protozellen besitzen bereits viele Eigenschaften späterer biologischer Systeme:

- Selbstorganisation
- Clusterbildung
- Attraktoren
- Stabilität
- Rückkehr nach Störungen
- lokale Informationsspeicherung
- Gradientenbildung
- räumliche Organisation

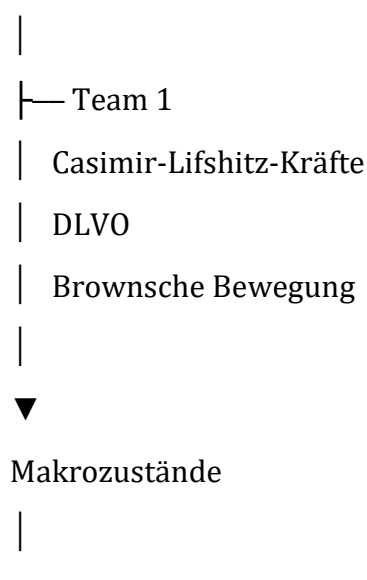
Sie stellen damit ein ideales Modellsystem dar, um den Übergang von Physik zu funktionaler Informationsverarbeitung zu untersuchen.

1.5 Die wissenschaftliche Architektur des Seminars

Das Seminar ist entlang einer geschichteten Architektur aufgebaut.

Jedes Team untersucht eine andere Ebene derselben Informationsentstehung.

Physik



Makrozustände

├── Team 2

│ Cluster

│ Attraktoren

│

▼

ε-Maschinen

│

├── Team 3

│ Prädiktive Dynamik

│

▼

Closure

│

├── Team 4

│ Informational

│ Computational

│ Causal Closure

│

▼

Constructor Theory

│

└── Team 5

Tasks

Bedeutung

Constructor Candidates

Diese Architektur zeigt, dass Team 5 nicht isoliert arbeitet.

Es baut unmittelbar auf den Ergebnissen aller vorherigen Teams auf und führt sie zu einer funktionalen Interpretation zusammen.

1.6 Wissenschaftliche Hypothesen des Gesamtprojekts

Die Untersuchung von Protozellenclustern verfolgt nicht das Ziel, biologisches Leben unmittelbar zu simulieren. Stattdessen soll untersucht werden, unter welchen physikalischen Bedingungen erste Formen funktionaler Informationsverarbeitung entstehen können. Das Seminar basiert daher auf einer Reihe aufeinander aufbauender wissenschaftlicher Hypothesen, die von den einzelnen Teams schrittweise überprüft werden.

Hypothese H1 – Physikalische Stabilisierung durch Casimir-Lifshitz-Kopplung

Die Casimir-Lifshitz-Kopplung erhöht unter geeigneten Randbedingungen die Wahrscheinlichkeit langlebiger Kontakte zwischen Protozellen. Dadurch entstehen stabile Cluster, die sich deutlich von rein diffusionsdominierten Zufallsstrukturen unterscheiden.

Experimentelle Konsequenz

CL-dominierte Regime sollten im Mittel

- größere Cluster,
- längere Kontaktzeiten,
- höhere Rückkehrraten und
- stabilere Makrozustände

aufweisen als entsprechende Baseline-Simulationen ohne dominante Casimir-Lifshitz-Wechselwirkungen.

Hypothese H2 – Attraktoren erzeugen reproduzierbare Makrozustände

Stabile Cluster bilden Attraktoren im Zustandsraum. Ein Attraktor wird dabei nicht durch einen einzelnen Mikrozustand charakterisiert, sondern durch eine Familie physikalisch ähnlicher Konfigurationen, zu denen das System nach kleinen Störungen mit hoher Wahrscheinlichkeit zurückkehrt.

Experimentelle Konsequenz

Makrozustände besitzen

- hohe Aufenthaltszeiten,
- geringe Übergangswahrscheinlichkeiten in instabile Bereiche und
- charakteristische Rückkehrdynamiken.

Hypothese H3 – Attraktoren ermöglichen Tasks

Die Existenz stabiler Attraktoren allein genügt noch nicht für funktionale Informationsverarbeitung. Erst wenn Attraktoren wiederholt bestimmte

Transformationen ermöglichen oder erleichtern, entsteht ein Aufgabenraum im Sinne der Constructor Theory.

Beispiele sind

- stabile Bindung,
- Clusterbildung,
- Recovery nach Störung,
- Ausbildung langlebiger Kontaktfenster.

Hypothese H4 – Bedeutung entsteht durch funktionale Konsequenzen

Nicht jeder reproduzierbare Makrozustand besitzt bereits Bedeutung.

Ein Zustand wird erst dann als **Bedeutungszustand** interpretiert, wenn sein Vorliegen die Erfolgswahrscheinlichkeit eines oder mehrerer Tasks systematisch verändert.

Diese Hypothese bildet die Grundlage für den später eingeführten **Enablement Score**.

Hypothese H5 – Partielle Constructors entstehen aus stabilen Clustern

Ein stabiler Cluster kann als **partieller Constructor-Kandidat** interpretiert werden, wenn er wiederholt dieselbe Aufgabe ermöglicht und dabei seine funktionale Struktur weitgehend erhält.

Dabei wird ausdrücklich **nicht** behauptet, dass Protozellen bereits vollständige Constructors im Sinne der allgemeinen Constructor Theory darstellen. Vielmehr handelt es sich um eine modellbasierte Approximation innerhalb der betrachteten physikalischen Systemklasse.

Merksatz 1.4

Das Seminar untersucht nicht die Entstehung biologischen Lebens, sondern die physikalischen Voraussetzungen funktionaler Informationsverarbeitung.

1.7 Lernziele und Kompetenzen

Nach erfolgreicher Bearbeitung dieses Seminarprojekts sollen die Studierenden sowohl theoretische als auch praktische Kompetenzen erwerben.

Fachliche Kompetenzen

Die Studierenden können

- die Grundidee der Constructor Theory erläutern,

- den Unterschied zwischen Shannon-Information und physikalischer Information erklären,
- den Zusammenhang zwischen Makrozuständen, Attraktoren und Tasks beschreiben,
- Informationszustände und Bedeutungszustände unterscheiden,
- physikalische Möglichkeiten und Unmöglichkeiten modellieren.

Methodische Kompetenzen

Die Studierenden können

- Simulationsergebnisse systematisch auswerten,
- physikalisch begründete Operationalisierungen entwickeln,
- datengetriebene Schwellenwerte bestimmen,
- robuste statistische Verfahren anwenden,
- Unsicherheiten quantifizieren,
- wissenschaftliche Hypothesen überprüfen.

Praktische Kompetenzen

Die Studierenden können

- Task-Kataloge entwickeln,
- Python-basierte Auswertepipelines implementieren,
- Ergebnisse visualisieren,
- wissenschaftliche Berichte verfassen,
- Resultate kritisch diskutieren.

Wissenschaftliche Kompetenzen

Besonderes Gewicht liegt auf der Fähigkeit,

- Modellannahmen transparent zu machen,
- Grenzen der Interpretation zu erkennen,
- Korrelation und Kausalität zu unterscheiden,
- physikalische und statistische Evidenz voneinander abzugrenzen.

Merksatz 1.5

Wissenschaftliche Modellierung bedeutet nicht, eine Theorie zu bestätigen, sondern überprüfbare Hypothesen zu formulieren und kritisch zu testen.

1.8 Forschungsfragen

Die Leitfrage des Seminars lautet:

Unter welchen physikalischen Bedingungen entstehen in Protozellenclustern reproduzierbare Aufgabenräume, in denen Zustände funktionale Bedeutung erlangen?

Diese Leitfrage wird in mehrere Teilfragen zerlegt.

Forschungsfrage F1

Welche physikalischen Mechanismen führen zur Ausbildung stabiler Cluster?

Forschungsfrage F2

Welche Makrozustände entstehen aus diesen Clustern?

Forschungsfrage F3

Besitzen diese Makrozustände eine eigenständige prädiktive Struktur?

Forschungsfrage F4

Zeigen diese Makrozustände Informational, Computational oder Causal Closure?

Forschungsfrage F5

Welche physikalischen Tasks können auf dieser Makroebene ausgeführt werden?

Forschungsfrage F6

Welche Zustände besitzen funktionale Bedeutung?

Forschungsfrage F7

Unter welchen Bedingungen können Cluster als partielle Constructor-Kandidaten interpretiert werden?

Wissenschaftliche Box 1.3 – Der rote Faden des Seminars

Die Forschungsfragen bauen streng hierarchisch aufeinander auf:

Physik → Dynamik → Makrozustände → Attraktoren → ε-Maschinen → Closure → Tasks → Bedeutung → Proto-Semantik

Jede Ebene erweitert die vorhergehende, ersetzt sie jedoch nicht. Dieses Schichtenmodell bildet die konzeptionelle Grundlage des gesamten Manuals.

1.9 Typische Fehlinterpretationen

Die bisherigen Seminarerfahrungen zeigen, dass bestimmte Missverständnisse regelmäßig auftreten. Sie sollten bereits zu Beginn vermieden werden.

Fehlinterpretation 1

„Jede beobachtete Transition ist ein Task."

Korrektur: Ein Task erfordert eine formale Definition von Input, Output, Randbedingungen, Zeitfenster und Erfolgskriterium.

Fehlinterpretation 2

„Jeder stabile Zustand besitzt Bedeutung."

Korrektur: Stabilität ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Bedeutung setzt funktionale Konsequenzen voraus.

Fehlinterpretation 3

„Hohe Häufigkeit bedeutet hohe Bedeutung."

Korrektur: Ein häufig auftretender Zustand kann funktional irrelevant sein. Entscheidend ist sein Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeit von Tasks.

Fehlinterpretation 4

„Constructor bedeutet intelligenter Agent."

Korrektur: Ein Constructor ist ein physikalisches System, das eine Aufgabe wiederholt ausführen kann. Bewusstsein oder Intentionalität sind hierfür nicht erforderlich.

Fehlinterpretation 5

„Simulationen beweisen physikalische Theorien."

Korrektur: Simulationen prüfen die Konsequenzen eines Modells unter definierten Annahmen. Sie liefern Evidenz innerhalb des Modellrahmens, jedoch keinen allgemeinen Naturbeweis.

Merksatz 1.6

Gute Wissenschaft beginnt mit präzisen Definitionen und endet mit einer kritischen Diskussion ihrer Grenzen.

1.10 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel hat den wissenschaftlichen Rahmen des Seminarprojekts entwickelt. Ausgangspunkt ist die Erkenntnis, dass klassische Informationstheorien zwar statistische Eigenschaften von Nachrichten beschreiben, jedoch keine Erklärung dafür liefern, wie funktionale Information in frühen physikalischen Systemen entstehen kann.

Die Constructor Theory bietet hierfür einen alternativen Zugang. Anstatt Zustände in den Mittelpunkt zu stellen, betrachtet sie die Menge physikalisch möglicher und unmöglicher Transformationen. Für Protozellencluster eröffnet diese Perspektive die Möglichkeit, funktionale Informationsverarbeitung bereits auf einer vorbiologischen Ebene zu untersuchen.

Darauf aufbauend wurde die wissenschaftliche Architektur des Seminars vorgestellt. Sie verbindet die Ergebnisse der Teams 1 bis 5 zu einer konsistenten Kette von der Physik über Makrozustände und Attraktoren bis hin zu Constructor-Theory-Tasks und proto-semantischen Zuständen. Die wissenschaftlichen Hypothesen, Forschungsfragen und Lernziele verdeutlichen, dass das Seminar nicht einzelne Simulationen auswertet, sondern einen systematischen Beitrag zur Frage leisten soll, wie aus physikalischer Dynamik funktionale Informationsverarbeitung hervorgehen kann.

Ausblick auf Kapitel 2

Im folgenden Kapitel werden die zentralen Begriffe der **Constructor Theory of Information** systematisch entwickelt. Wir beginnen mit den Grundpostulaten der Theorie und führen anschließend die Begriffe **Substrate**, **Attributes**, **Variables**, **Tasks**, **Constructors**, **Information Media**, **Distinguishability**, **Copyability** und das **Interoperability Principle** ein. Jeder Begriff wird zunächst formal definiert, anschließend intuitiv erläutert und schließlich unmittelbar auf Protozellencluster übertragen. Dadurch entsteht die theoretische Grundlage für die physikalische Operationalisierung und die datengetriebene Auswertung in den späteren Kapiteln des Manuals.
